

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Kapcsolási rajz	2
Működése	2
Alkatrészek	3
Mi is a Falstad	3
Önreflexió.....	3

Tantárgy neve: Elektronika

Projekt tervezője: Batári Péter

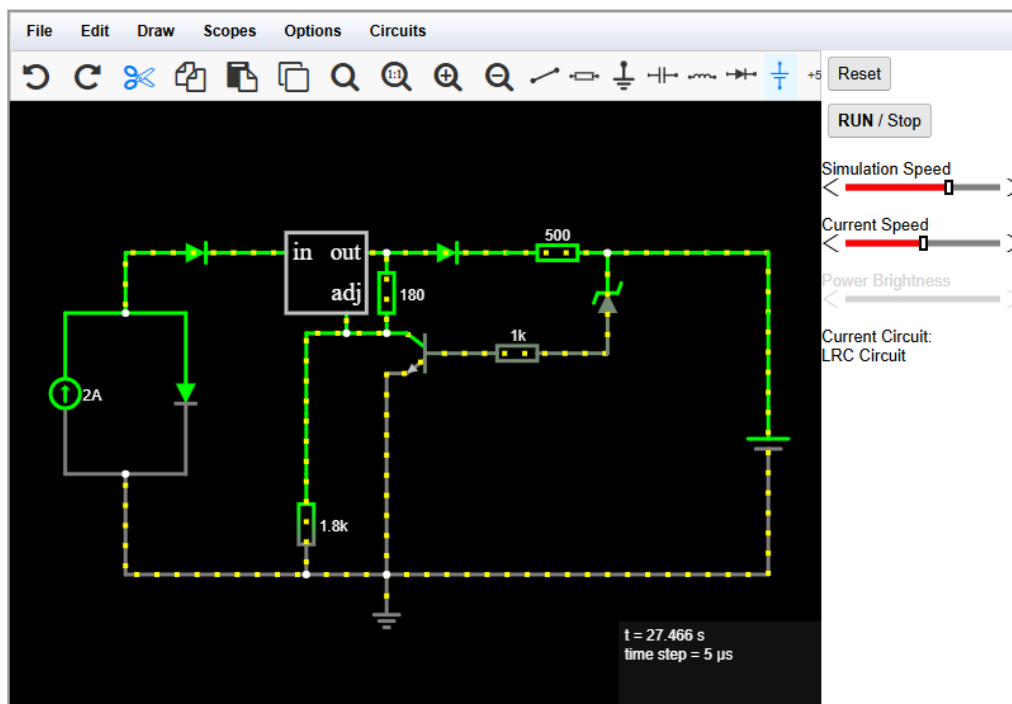
Projekt címe: Elektronikus áramkörök szimulációja Falstad segítségével

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.12

LM317 feszültszabályzó kapcsolás

Kapcsolási rajz;



This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The green color indicates that the circuit is powered on. To turn a switch on or off, just click on it. If you move the mouse over any component of the circuit, you will see a short description of that component (button (or control-click if you have a Mac) and select "Edit".

Működése

A vizsgált kapcsolás egy elektronikus áramkör, amelyet Falstad szimulátorban elemeztem. Az áramkört egy **2 A-es áramforrás** működteti, amely biztosítja az áram folyamatos áthaladását a rendszerben.

A kapcsolás több **ellenállást** tartalmaz (180 Ω , 500 Ω , 1 k Ω , 1,8 k Ω), amelyek az áramerősség szabályozását és az áramkör egyes részeinek védelmét szolgálják. A központi elem egy **feszültszabályzó**, amely a bemeneti jelet stabil kimeneti feszültséggé alakítja.

A jobb oldalon található **kapcsoló** segítségével az áram útja módosítható, így jól megfigyelhető a kapcsolás működésének változása. A szimulátor vizuálisan is mutatja az áram haladását, ami megkönnyíti a működés megértését.

Alkatrészek

1 db 2 A-es áramforrás
1 db feszültségszabályzó (pl. LM317)
1 db kapcsoló
1 db dióda
4 db ellenállás
1 db kondenzátor
földelési pont (GND), összekötő vezetékek

Mi is a Falstad

A Falstad egy böngészőben használható elektronikai szimulációs program, amelyet **Paul Falstad** készített.

Elsősorban oktatási célokra használják, mert nagyon szemléletesen mutatja be az áramkörök működését. Nem szükséges hozzá fizikai alkatrész, ezért biztonságosan lehet vele kísérletezni.

Hasznos ezekhez:

- elektronikai alapismeretek tanulásához
- kapcsolási rajzok megértéséhez
- hibakereséshez
- áramköri viselkedés megfigyeléséhez

Önreflexió

Ez a tantárgy számomra érdekes, mert közelebb hozza az elektronika működésének gyakorlati oldalát. Különösen tetszik, hogy nem csak elméletet tanulunk, hanem különböző programok segítségével szemléletesen is meg tudjuk nézni az áramkörök működését.